期中模拟卷 C ·参考答案与详解

陶理　2026-11-04

全部数值结论经 `Homework/_review/tools/verify_new_materials.py` 复核（93 项 PASS）；解答题中给出的分值点为建议给分点

答案速查

题	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答	B	C	C	C	A	768	$\frac{2}{\pi}$	$y=x$	$-\frac{80}{81}$	e^4

题	11	12	13	14	15	16	17	18
答	ε-δ 证明	$\frac{1}{2}$	$\frac{-1}{(1-\cos t)^2}$，-1	$-\frac{2}{3}$	Rolle 证明	单调性证明	七步作图	介值定理证明

一、选择题

1. **B**（3 分）$\sqrt{1+x^2}=1+\frac{x^2}{2}+o(x^2)$，$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$，差 $=x^2+o(x^2)$，故为 2 阶无穷小。考点：泰勒展开定阶；回炉讲义 _ 练习 _ 函数极限计算与泰勒.pdf p3。

2. **C**（3 分）分母 $x^2-x=x(x-1)$，可疑点 $x=0,1$，两点分子也为零。$x=0$：$\sin\pi x\sim\pi x$，故 $\frac{\sin\pi x}{x(x-1)}\to\frac{\pi}{-1}=-\pi$；$x=1$：令 $u=x-1$，$\sin\pi x=-\sin\pi u\sim-\pi u$，故极限 $\to\frac{-\pi}{1}=-\pi$。两点极限均存在（有限），故都是**可去**间断点，共 2 个。考点：间断点判型；回炉讲义 _ 函数极限与间断点.pdf §4、笔记左右极限求法与间断点判型.md。

3. **C**（3 分）达布定理：区间上处处可导 $\Rightarrow$ f' 具介值性，不可能有第一类（跳跃/可去）间断点。A 错：$f(x)=x^2\sin\frac{1}{x}\,(x\neq0), f(0)=0$ 处处可导但 f' 在 0 处不连续；B 错：同一个例子在 0 附近 f' 无界；D 错：$f'(x)=2x$ 与 $\sin x$ 说明不必单调。考点：达布定理及其边界；回炉 Level2_Derivatives_and_Differentials.md、讲义 _ 导数计算专题.pdf 例 3.12。

4. **C**（3 分）$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{x^2\sin(1/x)}{x}=\lim x\sin\frac{1}{x}=0$，故可导；$x\neq0$ 时 $f'(x)=2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}$，其中 $-\cos\frac{1}{x}$ 在 $x\to0$ 时振荡无极限，故 f' 在 0 处不连续（第二类间断），更不二阶可导。考点：导数定义 vs 导函数极限；回炉讲义 _ 导数计算专题.pdf 例 3.12。

5. **A**（3 分）由拉格朗日中值定理，$\exists\xi\in(0,1)$ 使 $f'(\xi)=\frac{f(1)-f(0)}{1-0}=1$。B 反例 $f(x)=x$（$f'\equiv1$）；C 反例 $f(x)=x^2$（$f(\xi)=\xi$ 在 $(0,1)$ 内无解）；D 反例 $f(x)=x$（$f'=1\neq\xi$ 除非 $\xi=1$ 不在开区间）。考点：Lagrange 存在性；回炉微分中值定理专题讲义.pdf §2。

二、填空题

6. 768（3 分）$\ln(1+2x)=\sum_{n\geq1}(-1)^{n-1}\frac{2^n}{n}x^n$，$x^5$ 系数为 $\frac{2^5}{5}$，故 $y^{(5)}(0)=5!\cdot\frac{2^5}{5}=120\cdot\frac{32}{5}=768$。考点：Leibniz / 展开式取系数。

7. $\frac{2}{\pi}$（3 分）$=\int_0^1\sin\frac{\pi x}{2}\mathrm{d}x=\left[-\frac{2}{\pi}\cos\frac{\pi x}{2}\right]_0^1=\frac{2}{\pi}$。　考点：定积分定义求数列极限。

8. $y=x$（3 分）$k=\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=1$，$b=\lim(y-x)=\lim\frac{-x}{x^2+1}=0$。　考点：斜渐近线两端同值。

9. $-\frac{80}{81}$（3 分）$f^{(4)}(0)=\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)(\alpha-3)$，$\alpha=\frac{1}{3}$，四个因子相乘得 $-\frac{80}{81}$。　考点：$(1+x)^\alpha$ 一般项系数（4 个因子别少写）。

10. e^4（3 分）令 $u=\frac{x+3}{x+1}=1+\frac{2}{x+1}$，则 $2x\ln u\sim2x\cdot\frac{2}{x+1}\to4$，故极限 e^4。注意 1^∞ 捷径 $e^{\lim v(u-1)}$ 要求 $v(u-1)^2\to0$：此处 $2x\cdot\frac{4}{(x+1)^2}\to0$，条件满足。　考点：幂指极限；回炉限时卷计算题补强 _ 三型.md 型 B。

三、第 11 题（8 分）

证明：对 $x \neq -2$，

$$\left|\frac{x+1}{x+2}-\frac{2}{3}\right| = \left|\frac{3(x+1)-2(x+2)}{3(x+2)}\right| = \frac{|x-1|}{3|x+2|}.$$

先限制 $|x-1|<1$，则 $0<x<2$，从而 $x+2>2$，$\frac{1}{3|x+2|}<\frac{1}{6}$。对任意 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\min\{1,\,6\varepsilon\}$。当 $0<|x-1|<\delta$ 时，

$$\left|\frac{x+1}{x+2}-\frac{2}{3}\right| < \frac{|x-1|}{6} < \frac{\delta}{6} \le \varepsilon.$$

故 $\lim_{x\to 1}\frac{x+1}{x+2}=\frac{2}{3}$。 □

给分点：写出差的化简 2 分；先限制 $\delta\le 1$ 并给出放缩 3 分；显式写出 $\delta=\min\{1,6\varepsilon\}$ 2 分；完整 ε-δ 语句 1 分。回炉：讲义 _ 极限定义证明.pdf §2–§3 三模板与五步骨架。

四、计算题（12–14）

12.（8 分）$\tan x-\sin x=\tan x(1-\cos x)\sim x\cdot\frac{x^2}{2}=\frac{x^3}{2}$，$\ln(1+x)\sim x$，故

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^2\ln(1+x)}=\lim\frac{x^3/2}{x^3}=\frac{1}{2}.$$

亦可用泰勒：$\tan x=x+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，$\sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)$，差 $=\frac{x^3}{2}+o(x^3)$。给分点：正确写出分子主部 4 分、分母主部 2 分、结论 2 分。易错：加减式逐项等价替换（只有各项极限都存在时才可拆；此处须展到 x^3）。 回炉：限时卷计算题补强 _ 三型.md 型 A。

13.（8 分）$x'=1-\cos t,\ y'=\sin t$，故

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\sin t}{1-\cos t},\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\sin t}{1-\cos t}=\frac{\cos t(1-\cos t)-\sin^2 t}{(1-\cos t)^2}=\frac{-1}{1-\cos t}.$$

$$\Rightarrow\ \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{-1}{(1-\cos t)^2},\qquad \left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\pi/2}=-1.$$

给分点：写出 $x'\neq 0$ 前提 1 分、一阶导 2 分、对 t 再导 3 分、除以 x' 1 分、代值 1 分。易错：写成 y''/x''。 回炉：讲义 _ 导数计算专题.pdf 例 3.3。

14.（8 分）对 $x^2+xy+y^2=3$ 求导：$2x+y+xy'+2yy'=0$，代入 $(1,1)$ 得 $3+3y'=0\Rightarrow y'=-1$。再导：$2+2y'+xy''+2(y')^2+2yy''=0$，代入得 $2-2+(1+2)y''+2=0\Rightarrow 3y''=-2$，故 $y''=-\frac{2}{3}$。给分点：$F_y\neq 0$ 前提 1 分、一阶 3 分、二阶并代回 y' 3 分、结论 1 分。 回炉：讲义 _ 导数计算专题.pdf 例 3.5。

五、证明题（15–16）

15.（8 分）令 $F(x)=f(x)-x^2$。由条件，F 在 $[0,1]$ 连续、在 $(0,1)$ 可导，且 $F(0)=f(0)-0=0$，$F(1)=f(1)-1=0$。由罗尔定理，存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $F'(\xi)=0$，即 $f'(\xi)-2\xi=0$，得 $f'(\xi)=2\xi$。□

给分点：构造 $F=f-x^2$ 3 分；逐条验证连续、可导 2 分；验 $F(0)=F(1)$ 2 分；Rolle 与结论 1 分。回炉：中值定理与不等式证明 _ 题型专题.md §1–§2、微分中值定理专题讲义.pdf §3。

16.（8 分）令 $g(x)=\ln(1+x)-x+\frac{x^2}{2}$，则 $g(0)=0$，且当 $x>0$ 时

$$g'(x)=\frac{1}{1+x}-1+x=\frac{1-(1+x)+x(1+x)}{1+x}=\frac{x^2}{1+x}>0.$$

故 g 在 $[0,+\infty)$ 上严格递增，从而 $g(x)>g(0)=0$，即 $\ln(1+x)>x-\frac{x^2}{2}$。 $\square$

给分点：构造 g 2 分；$g(0)=0$ 1 分；g' 化简正确 3 分；判号 + 单调性结论 2 分。说明：用 Peano 余项的泰勒展开只能得「等价/极限」，不能给严格不等号；若用 Taylor，须写 Lagrange 余项。回炉：`Level3_Mean_Value_Theorems.md`、微分中值定理专题讲义`.pdf` §6。

六、第 17 题（12 分）

$y=\dfrac{x^2}{x-1}=x+1+\dfrac{1}{x-1}$，卷面已给 $y'=\dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$，$y''=\dfrac{2}{(x-1)^3}$。

(1) 定义域 $x\neq 1$，非奇非偶；无不可导点（定义域内处处可导）。**(2)** 无对称性。**(3)** 渐近线：垂直 $x=1$（左 $-\infty$、右 $+\infty$）；由多项式部分得斜渐近线 $y=x+1$，$x\to\pm\infty$ 两端皆成立；$y/x\to 1$ 但 $y-x\to 1$，故无水平渐近线。**(4)** $y'=0\Rightarrow x=0,2$；结合 $x=1$ 分段：$(-\infty,0)$ 增、$(0,1)$ 减、$(1,2)$ 减、$(2,+\infty)$ 增；极大值 $y(0)=0$，极小值 $y(2)=4$。**(5)** y'' 在定义域内恒不为零，$x=1$ 不在定义域，故**无拐点**；$(-\infty,1)$ 上 $y''<0$ 为凸，$(1,+\infty)$ 上 $y''>0$ 为凹。**(6)** 列表（分点 $-\infty,0,1,2,+\infty$）：

x	$(-\infty,0)$	0	$(0,1)$	1	$(1,2)$	2	$(2,+\infty)$
y'	$+$	0	$-$	不存在	$-$	0	$+$
y	↗	极大 0	↘	渐近线	↘	极小 4	↗
y''	$-$	$-$	$-$	不存在	$+$	$+$	$+$
凹凸	凸	凸	凸	——	凹	凹	凹

(7) 作图：先画 $x=1$ 与 $y=x+1$，标出 $(0,0)$、$(2,4)$，按表分别画出左右两支。

给分点：定义域与不可导点 1 分；三类渐近线两端 3 分（漏一端扣 1 分）；单调与极值 3 分；凹凸与「无拐点」判断 2 分；列表 2 分（少于 5 行扣 1 分）；作图 1 分。回炉：讲义 _ 函数性态与作图`.pdf` 例 4.1、函数性态与作图 _ 题型专题`.md`。

七、第 18 题（10 分）

(1)（4 分）令 $g(x)=f(x+\frac12)-f(x)$，$x\in[0,\frac12]$。由 f 连续知 g 连续，且

$$g(0)+g(\tfrac12)=\big[f(\tfrac12)-f(0)\big]+\big[f(1)-f(\tfrac12)\big]=f(1)-f(0)=0.$$

若 $g(0)=0$，取 $\xi=0$；否则 $g(0)$ 与 $g(\frac12)$ 异号，由**介值定理**存在 $\xi\in(0,\frac12)$ 使 $g(\xi)=0$，即 $f(\xi)=f(\xi+\frac12)$。 $\square$

(2)（6 分）令 $h(x)=f(x+\frac1n)-f(x)$，$x\in[0,1-\frac1n]$，则 h 连续（用到 f 的**连续性**）。反设 h 在 $[0,1-\frac1n]$ 上无零点，则由**连续函数的介值性**，h 恒正或恒负。但把 $x=0,\frac1n,\dots,\frac{n-1}{n}$ 代入求和得

$$\sum_{k=0}^{n-1}h\!\left(\frac{k}{n}\right)=f(1)-f(0)=0,$$

与「各项同号且均非零」矛盾。故 h 必有零点 ξ，即 $f(\xi)=f(\xi+\frac1n)$。 $\square$

用到的性质清单：(1) f 在闭区间连续 $\Rightarrow$ h 连续；(2) 连续函数若处处非零则保持定号（介值定理的推论）；(3) 端点条件 $f(0)=f(1)$ 使望远镜和为零；(4) 闭区间上连续函数取到零点的介值定理。给分点：辅助函数构造 2 分；连续性声明 1 分；求和为零 2 分；反证 + 介值定理 2 分；性质说明 1 分。回炉：讲义 _ 数列极限与压轴新题型`.pdf` 例 3.8–3.10、数列极限与新压轴 _ 题型专题`.md` §3。

分段	建议用时
一、二（选择填空 30 分）	25 分钟
三（第 11 题 8 分）	10 分钟
四（计算 12–14，24 分）	25 分钟
五（证明 15–16，16 分）	20 分钟
六（作图 17，12 分）	20 分钟
七（压轴 18，10 分）	15 分钟
留白检查	5 分钟

整卷对完答案后，按「错因 + 触发条件」逐题写一句，再按上表的回炉路径定位；不要在考前一晚开新卷。